TEMA: Resultado de práctica “Clasificador de residuos por foto”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe No.

Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán Materia:

Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 28 de octubre del 2026

Objetivo

Identificar el impacto de los residuos que genero en mi vida diaria, construir sin programar un clasificador de residuos con inteligencia artificial y evaluar la precisión de la IA comparando sus respuestas con fuentes oficiales.

Descripción del proyecto

“Clasificador de residuos por foto” es un bot de Telegram que recibe la fotografía de un residuo y responde, en texto plano, qué es, de qué material está hecho, cómo se clasifica (orgánico, inorgánico reciclable, inorgánico no reciclable o de manejo especial o peligroso), si se recicla, en qué contenedor o lugar de acopio debe ir, cuánto tarda en degradarse aproximadamente y un consejo para reducir o reutilizar ese residuo. Si la imagen no muestra un residuo o no se distingue, el bot pide otra foto más clara, y si es un residuo peligroso (pilas, medicamentos, aceite, químicos) indica no tirarlo a la basura común.

El flujo en Make es: Telegram Bot (Watch Updates) → Telegram Bot (Download a File) → Make AI Agent con visión → Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply). La IA se usa mediante la conexión Make’s AI Provider, por lo que no fue necesaria una API key.

Material utilizado

Celular con Telegram y cámara; cuenta de Make del curso (plan Pro) con la conexión Make’s AI Provider; computadora con navegador; 10 residuos distintos de la casa o del campus para fotografiar, limpios y sin manipular residuos peligrosos; y la práctica previa del chatbot de Gobernanza (BotFather, Watch Updates y setWebhook).

Metodología

Primero se investigó cómo se clasifican y recolectan los residuos en México y en Mazatlán, y el impacto que tienen en el mar y en los esteros de la región. Después se creó el bot en Telegram con @BotFather (comando /newbot), guardando el token sin compartirlo ni subirlo a GitHub. En Make se creó el escenario con el módulo Watch Updates y se vinculó el bot con la URL de setWebhook; se agregó Download a File con el File ID {{last(1.message.photo).file_id}}, porque Telegram envía cada foto en varios tamaños y last() toma la de mejor calidad, y un filtro (Message → Photo Exists) para que el escenario solo corra cuando llega una foto.

Se agregó el Make AI Agent con la conexión Make’s AI Provider, la imagen descargada como archivo de entrada, el input “Clasifica el residuo de la imagen” y unas instrucciones que fijan el formato de la respuesta en texto plano, en español, sin markdown. La respuesta se envió al usuario con Send a Text Message or a Reply usando el Chat ID del módulo Watch Updates. Por último se activó el escenario y se enviaron al bot las fotos de 10 residuos distintos; de cada respuesta se verificaron la clasificación, si se recicla y el tiempo de degradación contra fuentes confiables, se calculó el porcentaje de aciertos y se revisó en el historial del escenario cuántos créditos consumió una foto.

Resultados

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo segun la IA	Tiempo segun la fuente	Fuente
1	Envase de plástico con resto de yogur	inorgánico reciclable	si	plástico 100–600 años, restos de comida dias	150-1000 años, restos de comida dias	https://www.catedracogersa.com/descubre-cuanto-tardan-tus-re
2	Cepillo de dientes	inorgánico no reciclable	si	100–500 años	500 años	https://crescentnest.com/blogs/articles/environmental-impact-of
3	espinillera	inorgánico reciclable	si	100–500 años	100-1000 años	https://reducereutilizarecicla.org/cuanto-tarda-en-degradar-el-pl
4	cascara de platano	organico	si	2-4 semanas	4-8 semanas	https://www.instagram.com/p/DY4kkKlE7m_/?__coig_challenge
5	Botella de plástico PET (agua o refresco)	inorgánico reciclable	si	450-1000 años	100 a 1000 años	https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion
6	Lata de aluminio	inorgánico reciclable	si	30 años	30 años	https://nemdigitalstorage.blob.core.windows.net/nem-main/auto
7	Vaso o envase de unicel	inorgánico no reciclable	si	100 años	100 años	https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion
8	Envase de leche o jugo (Tetra Pak)	inorgánico reciclable, con acopio especial	si	30-50 años	30 años	https://nemdigitalstorage.blob.core.windows.net/nem-main/auto
9	Hoja de papel	inorgánico reciclable, si está limpio	si	2-12 meses	Casi todo el papel y el cartón se desh	https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion
10	Botella de vidrio	inorgánico reciclable	si	4000 años	hasta 4000 años	https://nemdigitalstorage.blob.core.windows.net/nem-main/auto

Porcentaje de aciertos de la IA en la clasificación: 10 de 10 = 100 %. Créditos consumidos por una foto, según el historial del escenario: 59 créditos.

Preguntas de reflexión

1. **¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?**

Con los 10 residuos de la práctica, ocho se reciclan o compostan sin mayor problema: la cáscara de fruta se composta, y la botella PET, la lata de aluminio, el papel, la espinillera, el vidrio son inorgánicos reciclables. Otros tres, el cepillo de dientes, tetrapck y el vaso de unicel, no se recicla en la mayoría de los lugares. Es decir, la mayoría se puede aprovechar sin dificultad, pero la otra parte exige conocer a dónde llevarla.

Mi mamá lo que hace es separar residuos orgánicos, aunque no siempre. Hay que considerar el contexto de la ciudad: en Mazatlán el propio Ayuntamiento reconoció en 2020 que, aunque se pida separar en orgánicos e inorgánicos, Aseo Urbano podía mezclar todo al vaciarlo en el camión, lo cual desanima a quien separa en casa. Además, en la ciudad se recogen unas 670 toneladas diarias de basura y el destino final es un basurón, no un relleno sanitario que cumpla la norma, así que gran parte de lo que se separa mal, o no se separa, termina enterrado o quemado.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

El que más sorprende es el vidrio, que según la ficha de la SEP tarda unos 4,000 años en degradarse, y la pila, que supera los 1,000 años y además contiene metales tóxicos. Sin embargo, por su impacto en la región, el caso más relevante es el de la botella de PET: tarda de 100 a 1,000 años y, como no desaparece, se fragmenta en microplásticos cada vez más pequeños. Esto ya ocurre en Mazatlán: el estudio de la UNAM encontró que el PET es el polímero más abundante en el Estero de Urías y lo relaciona con el alto consumo de bebidas embotelladas y el bajo reciclaje.

Cuando un residuo llega al estero o al mar, el daño no se limita a la basura visible. Las bolsas, los popotes y el unicel que se acumulan en las playas (de 200 a 300 kilos diarios solo en las playas de la ciudad, según la operadora de playas en 2021) se arrastran con la lluvia y la marea, pueden ser ingeridos por peces, aves y tortugas, y se desintegran en partículas que entran a la cadena alimenticia. En el Estero de Urías se practica pesca de subsistencia, por lo que esa contaminación puede regresar a las personas que comen lo que ahí se captura. A esto se suman las descargas de plantas de tratamiento, que no retienen microplásticos, y de granjas

camaroneras. Un envase que se usa unos minutos puede, entonces, afectar un ecosistema y una actividad económica durante siglos.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

La IA no se equivocó en ninguna de las 10 pruebas. Todas sus clasificaciones coincidieron con las fuentes, así que no hay errores que explicar. Aun así, la verificación fue necesaria, porque solo comparando cada respuesta con la fuente se pudo confirmar que eran correctas.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: ¿del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

La responsabilidad es compartida, pero no por partes iguales. El ciudadano es quien decide qué consume y si separa en su casa; sin esa separación primaria nada de lo que sigue funciona, y los casos de basura que dejan los visitantes en las playas lo muestran. Aun así, separar no sirve si el municipio no ofrece recolección diferenciada, centros de acopio y un sitio de disposición final adecuado. En Mazatlán el basurón incumplió durante más de 20 años la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, el municipio pagó en 2023 una multa de 51 millones de pesos al SAT por irregularidades que venían desde 2014, y todavía no está definido el terreno de un nuevo relleno sanitario. Esa parte de la responsabilidad no se puede trasladar a las familias.

Las empresas que fabrican y distribuyen los productos también tienen una responsabilidad directa, porque son quienes deciden el material y el diseño del envase. Un tetrapak o un vaso con recubrimiento de plástico es difícil de reciclar desde su diseño, y ningún ciudadano puede corregirlo. La propia LGPGIR reconoce esto al someter ciertos residuos a planes de manejo en los que participan quienes los producen. Mi conclusión es que el ciudadano es responsable de lo que consume y de separar, el municipio de recolectar y disponer bien, y la empresa de diseñar productos que puedan recuperarse; si una de las tres falla, el residuo termina en el estero.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

Después de la práctica voy a hacer cuatro cambios concretos. Primero, dejar de comprar bebidas en botella de PET de un solo uso y llevar mi propia botella reutilizable, ya que fue el residuo que más ligué con el problema de microplásticos en el Estero de Urías. Segundo, evitar los productos de unicel, los popotes y las bolsas de plástico, llevando bolsa de tela y vaso o termo propio para el café. Tercero, separar en mi casa los residuos orgánicos para hacer composta y juntar por separado el PET, el aluminio, el papel y el vidrio, preguntando antes a dónde se pueden llevar a reciclar. Cuarto, no tirar las pilas a la basura y guardarlas en un recipiente hasta entregarlas en un punto de acopio.

Aprendizajes

Sobre residuos y sustentabilidad: Comprendí que clasificar bien un residuo es el primer paso para que no termine en el mar, que un envase de minutos puede durar siglos y que reciclar depende tanto del ciudadano como del municipio y del fabricante.

Sobre automatización e IA: Aprendí a conectar un bot de Telegram con Make, a descargar la foto que envía el usuario y a configurar un agente de IA con visión que responde con un formato fijo, sin necesidad de programar.

Sobre verificación: Entendí que la IA puede equivocarse con materiales mezclados, fotos poco claras o sin contexto local, y que sus respuestas deben compararse con una fuente oficial antes de darlas por correctas.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó un clasificador de residuos por foto con Telegram, Make y un agente de IA con visión, y se evaluó su precisión comparándolo con fuentes oficiales. Se identificó que una parte importante de los residuos de uso diario no se recicla de forma sencilla, que tardan décadas o siglos en degradarse y que en Mazatlán llegan al estero y a las playas en forma de plásticos y microplásticos, mientras la ciudad enfrenta el problema de un basurón sin relleno sanitario definido. También quedó claro que la IA es una ayuda para orientar la separación, pero no sustituye la verificación ni la responsabilidad compartida entre ciudadanos, municipio y empresas.